

ago. 6, 2026

Reunião em 6 de ago. de 2026 às 17:08 GMT-03:00

Resumo

Reunião de alinhamento sobre metodologia Verra, ajustes técnicos no produto Gaia e nova gestão de tarefas.

Metodologia e Requisitos Verra

A equipe definiu a implementação do cenário Business as Usual para cálculos de carbono. O sistema plotará comparativos entre o cenário padrão e o projeto atual.

Ajustes no Fluxo Produto

Decidiu-se pela inclusão de campos para fertilizantes orgânicos e otimização da lógica de entrada de biomassa. Essas alterações serão visualizadas via mockups para guiar o desenvolvimento do backend.

Gestão e Estrutura Técnica

O projeto adotou o Plane.com para organizar tarefas de backend e frontend. Planeja-se refatorar o backend para integrar agentes de inteligência artificial especializados na gestão de planilhas.

Próximas etapas

- ☐ [Henrique Macarini] Desenvolver mockups: Desenvolver os mockups da interface para inclusão dos cenários de business as usual e de projeto, seguindo a nova estrutura discutida.

- ☐ [Henrique Macarini] Corrigir bug upload: Investigar e corrigir o erro no módulo de emissão de carbono onde o upload de um novo arquivo provoca o desaparecimento dos arquivos previamente carregados.
- ☐ [Henrique Macarini] Implementar edição exclusão: Criar a funcionalidade que permite aos usuários editar ou apagar projetos dentro do módulo de remoção de carbono.
- ☐ [Paulo Rocha] Confirmar lógica cálculo: Confirmar com o especialista João a metodologia exata de cálculo para comparação entre o cenário de business as usual e o cenário de projeto.
- ☐ [Paulo Rocha] Reenviar planilha: Reenviar a planilha de referência utilizada no desenvolvimento para o grupo da equipe.
- ☐ [Henrique Macarini] Verificar acesso plataforma: Consultar o Léo sobre os requisitos de criação de conta e acesso à nova plataforma de gestão de tarefas.
- ☐ [Fernando Campana] Verificar base cálculo: Analisar o código fonte no GitHub para confirmar se a calculadora foi baseada na planilha original fornecida pelo cliente.
- ☐ [Fernando Campana] Implementar exportação relatório: Mapear e implementar a funcionalidade de exportação de relatórios que permita ao usuário recuperar arquivos ao final da simulação.
- ☐ [Henrique Macarini] Enviar gravações: Enviar as gravações da reunião atual e da anterior para Fernando.
- ☐ [Henrique Macarini] Finalizar mockup: Concluir as atualizações e melhorias no mockup de front-end e notificar Fernando assim que estiver pronto.
- ☐ [Henrique Macarini] Adicionar Paulo ao workspace: Incluir Paulo no workspace do projeto Gaia.
- ☐ [Henrique Macarini] Organizar referências: Realizar o upload de todas as transcrições de reuniões para o diretório de referências no repositório.
- ☐ [Fernando Campana] Refatorar backend: Refatorar o sistema de backend e criar agentes especialistas com base nas planilhas de referência.

Detalhes

- **Atualização da Norma Verra e Metodologia de Cálculo:** Paulo Rocha informou sobre uma atualização recente da Verra que exige o cálculo do

cenário *Business as Usual* (BAU), ou seja, o manejo convencional em que o estoque de carbono seria estabilizado, para então compará-lo com as novas práticas do projeto. A equipe discutiu se os cálculos atuais foram baseados em planilhas ou scripts do GitHub/Rod, com Fernando Campana e Paulo Rocha concluindo que o desenvolvimento se baseou em planilhas.

- **Adoção da Ferramenta de Gestão de Projetos:** Henrique Macarini propôs o uso do site Plane.com para a gestão das tarefas de desenvolvimento do projeto Gaia. A equipe discutiu a criação de contas, a necessidade de e-mail corporativo e a estruturação de *workspaces* para organizar o que a equipe de produto deve executar.
- **Requisitos de Simulação do Modelo:** Paulo Rocha detalhou a necessidade de rodar o modelo duas vezes: uma para o cenário BAU e outra para o cenário de projeto. O sistema deve plotar os resultados de ambos os cenários em um único gráfico para que a diferença entre as linhas represente o impacto no estoque de carbono.
- **Alterações na Interface de Preenchimento de Dados:** Para acomodar os novos requisitos, a interface de usuário será ajustada para incluir uma seção específica de *Business as Usual* antes da entrada dos dados mensais do projeto. Esta seção seguirá a lógica de preenchimento atual (biomassa, cobertura do solo), permitindo que o usuário defina o manejo atual para que o gráfico reflita comparativamente os dois cenários.
- **Escopo e Prioridades do MVP do Gaia:** Fernando Campana questionou o que falta para finalizar o MVP. Paulo Rocha explicou que a prioridade imediata é ajustar o cálculo de remoção e emissão de carbono, corrigindo inconsistências identificadas. Outras funcionalidades, como o modelo de 500 anos, foram adiadas para um momento posterior, conforme orientação técnica externa.
- **Lógica de Entrada de Biomassa e Fertilizantes:** Henrique Macarini e Paulo Rocha definiram que, para o método de biomassa, não é necessária a seleção de tipo de cultura (perene ou anual), mantendo a mesma tela para ambos. Adicionalmente, foi acordada a inclusão de uma seção para entrada de composto ou fertilizante orgânico, permitindo que o usuário insira o ano, mês e valor da aplicação conforme necessário.
- **Tratamento de Dados de Produtividade e Culturas:** Foi estabelecida a lógica para o método de produtividade: para culturas perenes, o usuário preencherá a produtividade anual, enquanto para culturas anuais, será possível inserir até três culturas por ano. Paulo Rocha esclareceu que a

produtividade inserida é distribuída ao longo dos 12 meses para o cálculo da biomassa, tornando irrelevante o mês específico da colheita para o cálculo final, embora o sistema continue a solicitar dados anuais devido à variação de produtividade ao longo do tempo.

- **Desenvolvimento de Mockup e Fluxo de Front-end:** Henrique Macarini comprometeu-se a criar um *mockup* das novas telas de preenchimento (parâmetros, BAU e cenário de projeto) para demonstrar a lógica de funcionamento. Fernando Campana utilizará esses *mockups* como contexto para realizar as alterações necessárias no *backend*.
- **Problemas na Calculadora de Emissão de Carbono:** Paulo Rocha relatou dificuldades na tela de emissão, especificamente a impossibilidade de editar ou apagar dados de um projeto após o preenchimento. Além disso, identificou-se um erro de front-end onde o upload de um novo arquivo substitui o anterior, em vez de manter ambos, o que precisa ser corrigido.
- **Análise de Ciclo de Vida (LCA) e Exportação de Relatórios:** Discussões sobre a metodologia de Análise de Ciclo de Vida (LCA) indicaram a necessidade de adicionar uma opção para que o usuário escolha entre calcular o LCA para produtos ou apenas o nível de fazenda, evitando que o sistema trave se campos de produto não forem preenchidos. A equipe também planeja implementar futuramente a exportação de relatórios para que os usuários possam acessar os arquivos armazenados no serviço Amazon Web Services S3.
- **Planejamento de Futuros Módulos:** Paulo Rocha mencionou que está trabalhando na estrutura para módulos futuros, incluindo GHG Protocol, ISCC, 2BSVs e biodiversidade, utilizando a estrutura base de LCA com metodologias específicas para cada opção.
- **Refatoração de Backend e Integração com Agentes de IA:** Fernando Campana propôs uma refatoração do *backend* após as alterações imediatas, com o objetivo de criar agentes especialistas para gerenciar as planilhas do projeto, seguindo um fluxo similar ao projeto "Athala", garantindo maior organização e documentação do que cada planilha realiza.
- **Estruturação de Tarefas no Plane.com:** Henrique Macarini configurou o Plane.com utilizando *labels* para diferenciar áreas (backend, frontend, produto, infraestrutura) e módulos do Gaia, visando facilitar o gerenciamento de tarefas e a criação de *views* personalizadas. A equipe discutiu fluxos para gerar documentação e tarefas a partir de arquivos de

planejamento, buscando automatizar o processo de desenvolvimento e organização do trabalho.

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)

*Como está a qualidade de **destas observações**? [Responda a uma breve pesquisa](#) para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.*